



有沒有其他idea? 有沒有什麼idea是非用walrus不可？
這些想法，都可以用傳統web2的方式解決。我希望的是，令評審眼睛一亮的用法，能用web3才有的優勢來解決web2的商業問題

關鍵是：不要把 Walrus 當「便宜的 S3」，而是把「可驗證、可編程、永遠在的資料」當成產品本身——讓「沒有 Walrus + 鏈上邏輯就做不到/做不好」這件事變得非常明顯。

先快速說 Walrus 真正 web2 做不到的點，再給幾個更「非 Walrus 不行」的商業向 idea。

Walrus 真正的超能力是什麼？

這幾點是你刻意放大的：

- 資料可驗證 + 可程式化：Walrus 把 blob 的可用性、完整性用加密證明掛在 Sui 上，合約可以直接知道「這份資料是不是還在、是不是完整」，而不是相信某個雲服務商的口頭承諾。^{[1] [2]}
- 資料本身是 Sui 資源：儲存空間、blob 對應 Sui object，可以被轉移、拆分、組合，合約可以用這些 object 做 access control 或計費邏輯，這是傳統 S3 做不到的「storage as a first-class asset」。^{[3] [2]}
- 預測得了的去中心化成本：Walrus 把價格鎖在大約 0.023 USD/GB/月，去掉 token 價格波動，做商業應用時可以算清長期成本，和雲端差不多單價卻多了去中心化和可驗證性。^{[4] [5]}
- 設計目標就是 NFT、AI 資料、市場等高風險場景：官方 blog 直接點名用在 NFT media、AI dataset、市場資料、訂閱內容等，需要「長期可取用 + 不可篡改」的場景。^{[6] [7] [2]}

你要找的，就是這些特性直接變成 value proposition 的商業問題。

Idea 1：AI 訓練資料合夥制（Data Coop）——資料貢獻與分潤全在 Walrus 上結算

商業痛點（web2 很難解）

很多中小企業有很有價值的數據（例如零售銷售明細、IoT 感測資料），想賣給 AI 模型提供者或作為「資料合夥人」，但不敢把 raw data 無條件交給平台：

- 怕平台偷用、不分潤。
- 無法證明模型到底有沒有用到自己的資料。

Web3 + Walrus 解法

- 每個 dataset → 一個 Walrus blob + Sui NFT / 資產：
 - 資料提供者把經過清洗／匿名化的 dataset 上傳 Walrus，blob-id 用 Sui 合約鑄成一個「Dataset Share NFT」，可拆分或分給多個供應者。Walrus 的 erasure coding 讓這種大 dataset 長期儲存仍然成本合理。^{[2] [1]}
- 模型方購買「使用權」而不是下載權：
 - 模型服務只拿到一個臨時授權憑證（也是 Sui 上的 object），用這個憑證去 Walrus 拉資料。合約記錄「誰在什麼時候拉了哪個 dataset 的哪一個版本」。^{[7] [2]}
- 每次 model inference / training trace → log 到 Walrus：
 - 透過 Tatum 的 RPC 從鏈上抓取「模型使用紀錄」（例如某個授權 token 的消耗），彙總後寫成不可改的 usage report blob 存 Walrus，包括「模型這批訓練用了哪幾個 dataset、分潤多少」，供應者可以驗證這些 log 沒被平台改過。^{[8] [9] [10]}
- 自動分潤：
 - Sui 合約根據 usage report 的 hash 和鏈上事件自動分拆費用給 dataset NFT 的持有者，不需要信任平台帳務。

為什麼「非 Walrus 不行」

- 你需要「可以被合約理解的資料可用性與版本」，讓分潤邏輯依賴它，而不是相信中心化資料庫。^{[1] [2]}
- dataset 很大（GB~TB），用一般鏈上儲存不可能，用單一雲服務又沒有去中心化證明，這剛好是 Walrus 雙方折衷的位置。^{[3] [7]}

Idea 2：Proof-of-Metrics SaaS——把「數據造假」變成技術上做不到

商業痛點

- SaaS、廣告平台、資料供應商向客戶報 KPI（曝光、點擊、DAU、投放成效）時，客戶完全依賴平台報表，無法驗證「我看到的數字是否來自真實 raw log」。
- 財務／行銷團隊跟高層溝通時也只能說「這是 GA / 廣告平台給的數字」，可信度有限。

Web3 + Walrus 解法

- 定期「封存 raw log snapshot」到 Walrus：
 - 例如每天把匿名化後的事件 log（user id hash、timestamp、event type）打包成壓縮檔，上傳 Walrus；合約記錄每一天的 blob-id + hash。Walrus 確保這些大 blob 長期可用且不可竄改。^{[11] [2] [1]}
- Sui 合約變成你和客戶的共同「真相簿」：
 - 報表後端生成業務 KPI（例如 CTR、DAU）時，是從 Walrus 的 snapshot 解出來計算，並在合約上寫入對應 snapshot hash。客戶如果不信任，就自己下載 Walrus blob 重算一次驗證。
- Tatum 的角色：

- 用 Tatum Sui RPC 讀合約中每個 snapshot 的 meta & hash，自動在 dashboard 顯示「這個月有幾天是已封存、幾天還沒封存」、「這個報表是從哪幾個 snapshot 算出來的」，節省你自己跑 full node 的成本。^{[9] [10] [8]}

為什麼「web2 難做」

- web2 當然也能存到 S3，但平台可以刪舊檔、覆寫檔案、改 log 再重算報表，客戶毫無感知。
- 你在 pitch 中可以直接說：「我們的 metrics 是用 Walrus+Sui 做 cryptographic attestation，從技術上就不可能事後改過去年任何一天的 raw log。」這種「技術上禁止造假」是 web2 很難達到的 selling point。^{[6] [2] [1]}

Idea 3：可合約控制的訂閱內容 + 二級市場（不只是 NFT 圖片）

商業痛點

- 內容創作者（課程、研究報告、音樂）目前要依賴 Patreon、OnlyFans、Substack 之類平台，
 - 平台抽成高、規則隨時改；
 - 不能把「訂閱權本身」再交易、分享；
 - 平台下架 / 倒閉，內容與訂閱全部消失。

Walrus + Sui 的設計

- 內容（影片、PDF、音檔）上 Walrus：
 - 以加密形式存放長影片或高畫質檔案，Walrus 保證長期可用與去中心化儲存。^{[7] [3] [1]}
- Sui 上的「訂閱憑證」完全可編程：
 - 一位創作者的「高級方案」是一個 Sui 資產，保證在某段期間內可以解鎖 N 個 Walrus blob。到期自動失效，所有規則寫在合約。
 - 訂閱憑證可以轉售、租借、或拆成「單篇閱讀權」，全部靠合約執行，平台只是 UI。
- 解密金鑰的控制：
 - 合約只在檢查訂閱權後，透過 off-chain key server 下發一次性解密 key 給客戶端；你可以 demo 「如果合約判斷沒權限，就不會給 key」，平台端無法繞過。

為什麼「非 Walrus 不行」

- 真正差異不在「傳檔」，而在：
 - 內容要長期可用但又不受單一平台控制；
 - 存取權限完全寫在可驗證的鏈上合約中，誰都能 audit，且可在不同 dapp 間組合（例如把訂閱憑證當成貸款抵押品）。^{[1] [6]}
- Walrus 官方也直接把「訂閱模式的加密媒體」列為核心 use case 之一，可以在 pitch 中對齊官方敘事。^{[6] [1]}

Idea 4：「AI 財務顧問」的黑盒審計——所有決策輸出都寫 Walrus

Walrus 官方很強調「給 AI 與 agent 的 verifiable data 層」，這可以變成一個很有故事性的作品。^[12]
^[1]

商業痛點

- 金融機構或資產管理公司開始用 AI/agent 做投資建議、甚至自動下單，但監管與客戶不信任：「模型憑什麼這樣下單？」、「出事誰負責？」。

解法

- AI agent 的每次決策輸出（input prompt、模型版本、風險指標）都寫 Walrus：
 - 每次 agent 要透過 Sui 合約下單前，它的決策 context（市場快照、模型輸出、風控結果）都序列化 blob 上傳 Walrus，並把 blob-id 綁到這筆交易的 on-chain record。
- 事後審計：
 - 監管或內部稽核可以針對某一期間的交易，從鏈上拿到對應的所有 Walrus blob，重建「當時模型到底看到什麼資料、為什麼做這個決策」。
- Tatum 的位置：
 - 用 Tatum Sui RPC 抓所有交易事件 → 自動拉回 Walrus 決策 blob，建一個「透明度儀表板」給風控團隊看，完全不需要自架 Sui infra。^[10] ^[8] ^[9]

為什麼 web2 做不到

- web2 能記 log，但沒有可程式化的「決策資料不可刪除、必須與交易一一對應」的保障，也沒有「每筆決策 log 都可由第三方驗證存在性」的能力。^[13] ^[2] ^[1]
- 這個 idea 的 punchline 是：「我們讓 AI 的決策完全可審計，從技術層防止事後洗白」，這對金融類評審會非常有感。

選一個來「打穿」評審的 angle

你在 pitch 裡可以刻意這樣 framing：

- 「我們不是拿 Walrus 當硬碟，我們是用 Walrus 的『可驗證 + 可程式化資料層』，來解決（某個很具體的商業 **mistrust** 問題）。」
- 「如果改用傳統 web2 堆疊，平台永遠有辦法改 log、關帳號、拿走內容；在我們這邊，連我們自己也無法作弊，這是技術保證。」

如果你告訴我你比較想做哪一條（AI 資料 coop、Proof-of-Metrics、訂閱內容、AI 審計），我可以幫你進一步「縮成 hackathon MVP」：

- 合約結構（需要哪些 Sui object / capability）
- Walrus blob schema（大概長什麼樣子）
- 以及 Tatum RPC / Storage API 會用到哪些 endpoint。

1. <https://www.mystenlabs.com/blog/announcing-walrus-a-decentralized-storage-and-data-availability-protocol>
2. <https://docs.wal.app>
3. <https://heybeluga.com/articles/walrus-decentralized-data-storage-sui/>
4. <https://communityone.io/servers/1441975503085895894/the-upside/news/walrus-predictable-pricing-023-gb-mo-2026-05-13/>
5. <https://walrus.xyz/blog/>
6. <https://stakin.com/blog/introducing-walrus-a-revolutionary-decentralized-storage-network>
7. <https://www.octobot.cloud/what-is-walrus>
8. <https://tatum.io/blog/tatum-walrus>
9. <https://tatum.io/chain/sui>
10. <https://docs.tatum.io/reference/rpc-sui>
11. <https://www.luganodes.com/blog/walrus-decentralized-storage>
12. <https://walrus.xyz>
13. <https://arxiv.org/abs/2505.05370>
14. <https://www.binance.com/en/square/post/34797304160434>
15. <https://nansen.ai/post/what-is-walrus-crypto>
16. <https://www.youtube.com/watch?v=-1HYVz0C4i8>
17. <https://www.binance.com/zh-TC/square/post/34880018927498>